

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	21
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	43
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	67
第 4 回 予想問題	74
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	89
第 5 回 予想問題	96
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	110
付録 A 一橋の定石一覧	117
付録 B 5 回分の設計	120

最大・最小の存在	第1回 大問1は「積の最大値」を問うが、候補が有限個であることを断ってから最大を与える組の形を絞りこむ。第3回 大問2(3)は逆に、 <u>上限はあるが最大値は存在しないことを示させ</u> 、第5回 大問2では <u>下限に届かない範囲を答えさせる</u> 。
必要と十分の往復	第2回 大問1、第3回 大問1、第3回 大問3、第4回 大問3、第5回 大問1は、 <u>どれも必要条件で絞ったあと、逆を確かめて初めて答が確定する型</u> である。
数え方を変える	第1回 大問5、第3回 大問5、第4回 大問5は、 <u>数える向きを変えるか1対1の対応をつけることで一気に短くなる</u> 。

■1.5 難易度と目標

一橋数学は「文系数学で日本最難」と言われる。だが実際に手を動かすと、難しさの正体は計算量ではなく着想であることが分かる。使う道具は教科書の範囲を一步も出ない。出ないからこそ、その道具をどう組み合わせるかだけで差がつく。

目標は **2完+2半(50点前後)** である。数学の比重が重い学部(ソーシャル・データサイエンス・経済・商)でも、60点あれば十分に戦える。逆に **0完で終える受験生も珍しくない**のがこの試験で、「完答できる1題を確実に取りきる」ことが、5題に薄く手を出すよりはるかに価値が高い。

本書では、設問文に「**示せ**」または「**図示せよ**」を含む小問を全64小問のうち19問(30%)とした。過去8年の一橋で「示せ・図示せよ」が課された答案単位は58中7、すなわちおよそ12%である。本書はその2.5倍を課していることになる。答えの数値を出す力だけでなく、論証を最後まで書ききる力を鍛えるためである。

■1.6 5回の並び

第1回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある——と言っても、大問1が整数・大問5が確率であることは分かってしまうので、伏せてるのは大問2~4だけである。これは本番とまったく同じ条件である。5回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録Bで確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「**答**」で明示した。

1 正の整数 N が、0 以上の整数 a, b を用いて $N = a^2 - b^2$ と表せるとき、 N は差表示可能であるということにする。

- (1) 4 で割った余りが 2 である正の整数は、差表示可能でないことを示せ。
- (2) 1 から 2027 までの整数のうち、差表示可能であるものの個数を求めよ。

2 1 辺の長さが 1 の正三角形を T_0 とし、つぎの操作をくり返す。

操作 図形の各辺を 3 等分し、まん中の部分を 1 辺とする正三角形を外側に付け加えたうえで、まん中の部分を取り除く。

n 回の操作を行ってできる図形を T_n とし、 T_n の周の長さを L_n 、 T_n が囲む部分の面積を S_n とする。

- (1) L_n を求めよ。
- (2) S_n を求めよ。
- (3) すべての正の整数 n に対して $S_n < \frac{2\sqrt{3}}{5}$ が成り立つことを示せ。また、 $\frac{2\sqrt{3}}{5} - S_n < \frac{\sqrt{3}}{100}$ をみたす最小の n を求めよ。

3 xy 平面上で、不等式

$$|x^2 + y^2 - 2| \leq 2(x + y)$$

の表す領域を D とする。

- (1) D を図示せよ。
- (2) D の面積を求めよ。
- (3) D に属する点 (x, y) に対する $x + y$ の最大値を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 1 から n までを、和の等しい2組に分ける

【(1) 1 から n までの総和は

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

である。条件をみただけ分ける方法があれば、2つの組の和はともに総和の半分だから、**総和は偶数でなければならない**。すなわち

$$\frac{n(n+1)}{2} \text{ が整数として偶数, } \quad \text{つまり} \quad n(n+1) \text{ が } 4 \text{ の倍数}$$

が必要である。

n を4で割った余りで分けて $n(n+1)$ を4で割った余りを調べる。

n を4で割った余り	0	1	2	3
$n(n+1)$ を4で割った余り	0	2	2	0

実際、 $n = 4k$ なら $n(n+1) = 4k(4k+1)$, $n = 4k+1$ なら $n(n+1) = (4k+1)(4k+2) = 2(4k+1)(2k+1)$ で $(4k+1)(2k+1)$ は奇数、 $n = 4k+2$ なら $n(n+1) = (4k+2)(4k+3) = 2(2k+1)(4k+3)$ で $(2k+1)(4k+3)$ は奇数、 $n = 4k+3$ なら $n(n+1) = (4k+3)(4k+4) = 4(4k+3)(k+1)$ である。

よって n を4で割った余りが1または2のとき $n(n+1)$ は4の倍数でなく、総和 $\frac{n(n+1)}{2}$ は奇数である。奇数を2等分することはできないから、そのような分け方は存在しない。 ■

【(2) (1) より、分け方が存在するためには n を4で割った余りが0または3であることが必要である。さらに $n = 1, n = 2$ はこの条件から除かれ、残る最小の n は $n = 3$ である。以下、 $n \geq 3$ で n を4で割った余りが0か3のとき、実際に分け方が存在することを示す。

鍵になるのは、**連続する4つの整数 $4j+1, 4j+2, 4j+3, 4j+4$ は和の等しい2組に分けられる**という事実である。実際

$$(4j+1) + (4j+4) = 8j+5 = (4j+2) + (4j+3)$$

である。

$n = 4k$ ($k \geq 1$) のとき。1 から $4k$ までを

$$\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}, \dots, \{4k-3, 4k-2, 4k-1, 4k\}$$

の k 個の組にまとめ、それぞれを上のを領で 2 つに分けて、一方を A に、他方を B に入れる。すると A と B の和は等しい。どちらの組も空でない。

$n = 4k + 3$ ($k \geq 0$) のとき。まず 1, 2, 3 を

$$\{1, 2\} \quad \text{と} \quad \{3\}$$

に分ける (和はどちらも 3)。残る 4 から $4k + 3$ までは

$$\{4, 5, 6, 7\}, \{8, 9, 10, 11\}, \dots, \{4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3\}$$

という連続 4 整数の k 個の組にまとまるから、それぞれを上のを領で 2 つに分けて振り分けられればよい。 $k = 0$ のときは $n = 3$ で、 $\{1, 2\}$ と $\{3\}$ そのものである。

以上より、求める n は

答: $n = 4m$ または $n = 4m - 1$ (m は正の整数)

である。すなわち $n = 3, 4, 7, 8, 11, 12, \dots$ であり、言い換えれば 4 で割った余りが 0 または 3 である 3 以上の整数のすべてである。

別解

$n = 4k + 3$ の場合を、 $n = 4k$ の場合に帰着させることもできる。 $n = 4k + 3$ のとき、まず 1 から $4k$ までを上の方法で A, B に分けると和が等しい。残った $4k + 1, 4k + 2, 4k + 3$ は

$$(4k + 1) + (4k + 2) = 8k + 3, \quad 4k + 3$$

で和が等しくないで、このままでは足せない。はみ出した 3 つを先に処理しておくほうが早い、というのが本文の筋である。

なお、 $n = 4$ の分け方は $\{1, 4\}$ と $\{2, 3\}$ 、 $n = 7$ の分け方は $\{1, 2, 4, 7\}$ と $\{3, 5, 6\}$ (和はともに 14) である。分け方は 1 通りとは限らず、 n が大きくなるほど急速に増える。本問で問われているのは存在するかどうかだけなので、1 つ作れば十分である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	上 2 桁と下 2 桁がそろった 4 桁の平方数	小問なし	20
2	$\cos 2\theta = a \sin \theta + b$ の解の個数と図示	6 + 14	20
3	放物線を上からおさえる直線と定積分	6 + 7 + 7	20
4	四面体の辺の中点がつくる立体	8 + 6 + 6	20
5	くじ引きの順番と最後の当たり	6 + 7 + 7	20

・ 大問 1 (20 点) 上 2 桁と下 2 桁がそろった平方数

■ 大問 1 20 点

正解 7744 ($= 88^2$)

$N = 1100a + 11b = 11(100a + b)$ と表した ($1 \leq a \leq 9, 0 \leq b \leq 9$ の明示を含む)	+4
N が平方数だから 11^2 が N を割り切ると述べた	+4
$100a + b$ が 11 の倍数 $\iff a + b$ が 11 の倍数を示した	+3
$1 \leq a + b \leq 18$ から $a + b = 11$ を導いた	+3
$N = 121(9a + 1)$ とし、 $9a + 1$ が平方数となる a を探した	+3
$a = 7, b = 4, N = 7744$ と結論した	+2
7744 が実際に条件をみたすことを確かめた	+1
$\times N$ が 11^2 で割り切れることの根拠 (素数と平方数の関係) を書いていない	-3
$\times b = 11 - a$ から $2 \leq a \leq 9$ と絞っていない	-1
$\times 9a + 1$ を $a = 1$ から調べ、10 を平方数とした	-2
$\times k = 11l$ ($32 \leq k \leq 99$) として 7 個の候補を調べた	減点なし
$\times$ 候補を調べる筋で、 k の範囲を書いていない	-3
$\times$ 7744 を答えただけで導出がない	上限 6